Sucesiones y progresiones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer sucesiones y obtener sus términos a partir del término general o de una ley de recurrencia
- Encontrar el término general de sucesiones sencillas
- Identificar progresiones aritméticas y geométricas y calcular su diferencia o razón
- Calcular cualquier término y la suma de n términos de una progresión
- Sumar infinitos términos de una progresión geométrica con $|r| < 1$
- Aplicar las progresiones a problemas reales como el interés compuesto

Para pensar

Te ofrecen dos trabajos de un mes: A, 100 € al día; B, 1 céntimo el primer día, 2 el segundo, 4 el tercero, y así doblando. ¿Cuál eliges?

Explicación

1.1 Qué es una sucesión

Una **sucesión** es una lista ordenada de números que siguen una regla. Cada número es un **término** y se nombra con una letra y un subíndice que indica su lugar: a_1 es el primer término, a_2 el segundo, y a_n el que ocupa el lugar n. Por ejemplo, en la sucesión de los números pares 2, 4, 6, 8..., $a_1 = 2$, $a_3 = 6$ y $a_{10} = 20$.

El orden es fundamental: 1, 3, 5 y 5, 3, 1 son sucesiones distintas. Las sucesiones suelen ser **infinitas**, y se escriben con puntos suspensivos al final.

Muchas sucesiones nacen de dibujos. Los **números triangulares** (1, 3, 6, 10, 15...) cuentan los puntos que forman triángulos cada vez mayores, como los bolos o las bolas de billar; los **cuadrados** (1, 4, 9, 16...) cuentan los puntos de cuadrados. Descubrir la regla que siguen es un ejercicio de observación muy parecido al trabajo de un detective.



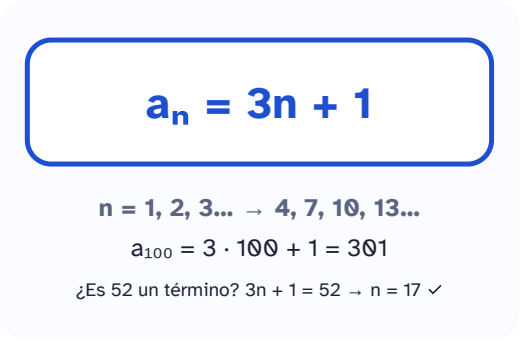
1.2 El término general

El **término general** a_n es una fórmula que permite calcular cualquier término sustituyendo n por su lugar. Si $a_n = 3n + 1$, entonces $a_1 = 4$, $a_2 = 7$, $a_3 = 10$ y, sin escribir los anteriores, $a_{100} = 301$.

También sirve para saber si un número pertenece a la sucesión: ¿es 52 un término de $a_n = 3n + 1$? Planteamos $3n + 1 = 52$, de donde $n = 17$, que es un número natural; por tanto, sí, es el término 17. En cambio 50 no lo es, porque $3n + 1 = 50$ da $n = 49/3$, que no es natural.

Para encontrar el término general hay que buscar la relación entre cada término y su lugar. Una tabla ayuda: en 1, 4, 9, 16..., cada término es el cuadrado de su lugar,

$a_n = n^2$. En 1/2, 2/3, 3/4..., el numerador es el lugar y el denominador, uno más: $a_n = n/(n + 1)$. En –1, 1, –1, 1..., el signo se alterna: $a_n = (-1)^n$.

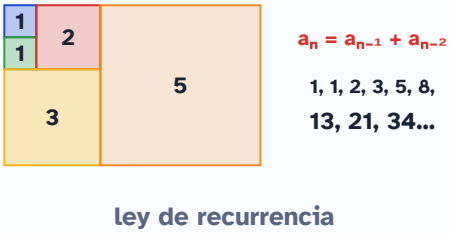


1.3 Sucesiones recurrentes

Algunas sucesiones no se definen con un término general, sino con una **ley de recurrencia**: una regla que calcula cada término a partir de los anteriores. Hay que dar, además, los primeros términos para poder empezar.

La más famosa es la **sucesión de Fibonacci**: $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Cada término es la suma de los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci, la presentó en 1202 con un problema de parejas de conejos, y aparece sorprendentemente en la naturaleza: en el número de pétalos de muchas flores, en las espirales de las piñas y de los girasoles.

Si se dibujan cuadrados cuyos lados son los términos de Fibonacci, encajan formando un rectángulo cada vez mayor, y trazando arcos se obtiene una espiral. El cociente entre dos términos consecutivos (21/13, 34/21...) se acerca cada vez más al **número de oro**, $\varphi \approx 1{,}618$.

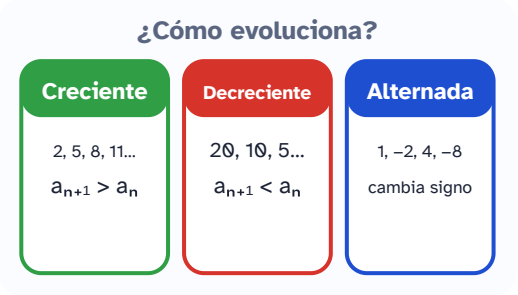


1.4 Cómo evoluciona una sucesión

Una sucesión es **creciente** si cada término es mayor que el anterior ($a_{n+1} > a_n$), como 2, 5, 8, 11..., y **decreciente** si cada término es menor ($a_{n+1} < a_n$), como 20, 10, 5, 2,5... Si todos los términos son iguales, es **constante**.

Hay sucesiones que no son ni crecientes ni decrecientes. Las **alternadas** cambian de signo en cada término: 1, −2, 4, −8, 16... Suelen llevar un factor $(-1)^n$ en su término general.

También interesa saber a qué valor se acercan los términos cuando n es muy grande. En $a_n = n/(n + 1)$ (1/2, 2/3, 3/4, 99/100...), los términos se acercan cada vez más a 1 sin llegar nunca: decimos que 1 es su **límite**. En cambio, $a_n = 2^n$ crece sin parar. El estudio de los límites es una de las grandes ideas del Bachillerato, y aquí ya puedes intuirlo con una tabla de valores.

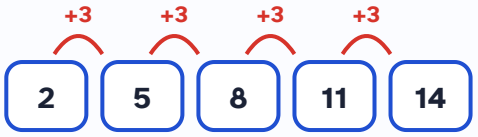


2.1 Progresiones aritméticas

Una **progresión aritmética** es una sucesión en la que cada término se obtiene **sumando** al anterior un número fijo, llamado **diferencia** y representado por d: $a_{n+1} = a_n + d$. Para calcular la diferencia basta con restar dos términos consecutivos: $d = a_2 - a_1$.

Si $d > 0$, la progresión es creciente (2, 5, 8, 11..., $d = 3$); si $d < 0$, es decreciente (20, 16, 12..., $d = -4$); si $d = 0$, es constante. Para comprobar que una sucesión es aritmética hay que verificar que **todas** las diferencias consecutivas son iguales: 1, 4, 9, 16 no lo es, porque las diferencias son 3, 5, 7.

Las progresiones aritméticas describen situaciones que avanzan a ritmo constante: los asientos de las filas de un teatro que aumentan de 2 en 2, el ahorro de una hucha a la que se añaden 5 € cada semana o la numeración de las casas de una calle. Si se representan sus puntos (n, a_n), quedan alineados en una recta.



$d = a_{n+1} - a_n = 3$

crece al mismo ritmo: gráfica en línea recta

2.2 Término general de una progresión aritmética

Para llegar al término n desde el primero se suma la diferencia n – 1 veces. Por eso el término general es $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$. En la progresión 2, 5, 8, 11..., con $a_1 = 2$ y $d = 3$, queda $a_n = 2 + 3(n - 1) = 3n - 1$. Así, $a_{20} = 59$ y $a_{100} = 299$.

La fórmula se puede generalizar para partir de cualquier término conocido: $a_n = a_k + (n - k) \cdot d$. Si sabemos que $a_{10} = 40$ y $d = 3$, entonces $a_{25} = 40 + 15 \cdot 3 = 85$.

La fórmula también sirve al revés, para averiguar el lugar de un término. ¿Qué lugar ocupa 143 en 3n – 1? 3n – 1 = 143, n = 48. En los problemas, n suele representar un número de días, de filas o de semanas, y por eso siempre debe salir un número natural.

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

$a_1 = 2$, $d = 3$: $a_n = 2 + 3(n - 1) = 3n - 1$

$a_{20} = 59$

Entre dos términos: $a_n = a_k + (n - k)d$

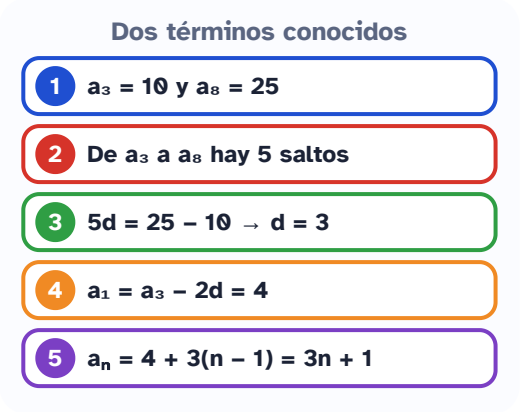
2.3 Encontrar una progresión a partir de dos términos

Una progresión aritmética queda determinada si se conocen dos de sus términos. Si $a_3 = 10$ y $a_8 = 25$, entre el término 3 y el 8 hay 5 «saltos» de diferencia d. Por tanto, $5d = 25 - 10 = 15$ y $d = 3$. Retrocediendo dos saltos desde a_3, $a_1 = 10 - 2 \cdot 3 = 4$, y el término general es $a_n = 4 + 3(n - 1) = 3n + 1$.

Un caso relacionado es **interpolar** términos: intercalar varios números entre dos dados para que todos formen una progresión aritmética. Para interpolar 3

términos entre 5 y 17, hay 4 saltos: d = (17 − 5)/4 = 3, y la progresión es 5, 8, 11, 14, 17.

Una propiedad útil: en una progresión aritmética, cada término es la **media** del anterior y el siguiente: $a_4 = (a_3 + a_5)/2$. Así, si 2x − 1, x + 3 y 10 son términos consecutivos, x + 3 = (2x − 1 + 10)/2, de donde x = −3.



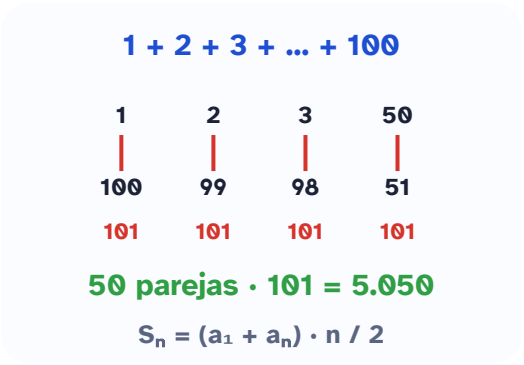
2.4 Suma de los términos de una progresión aritmética

El truco de Gauss se puede aplicar a cualquier progresión aritmética. Si escribimos la suma de dos formas, de principio a fin y de fin a principio, y sumamos columna a columna, todas las parejas dan $a_1 + a_n$. Como hay n parejas y cada término se ha contado dos veces:

$$S_n = (a_1 + a_n) \cdot n / 2$$

Ejemplo: la suma de los 20 primeros números impares. $a_1 = 1$, d = 2, $a_{20} = 1 + 19 \cdot 2 = 39$. $S_{20} = (1 + 39) \cdot 20/2 = 400$. Curiosamente, la suma de los n primeros impares es siempre n^2.

Una aplicación: un teatro tiene 25 filas; la primera, 18 butacas, y cada fila tiene 2 más que la anterior. La última fila tiene 18 + 24 · 2 = 66 butacas, y en total hay (18 + 66) · 25/2 = 1.050 butacas.



3.1 Progresiones geométricas

Una **progresión geométrica** es una sucesión en la que cada término se obtiene **multiplicando** el anterior por un número fijo, llamado **razón** y representado por r: $a_{n+1} = a_n \cdot r$. La razón se calcula dividiendo dos términos consecutivos: $r = a_2 : a_1$.

El comportamiento depende de la razón. Si $r > 1$ (con $a_1 > 0$), la progresión crece cada vez más deprisa: 3, 6, 12, 24… Si $0 < r < 1$, decrece acercándose a 0: 80, 40, 20, 10… Si r es negativa, es alternada: 1, –3, 9, –27…

Las progresiones geométricas aparecen en todo lo que se multiplica: la reproducción de bacterias, los contagios, el interés compuesto, la pérdida de valor de un coche cada año, la radiactividad o el rebote de una pelota que sube cada vez un porcentaje menor. Son la versión «paso a paso» del crecimiento exponencial que viste en el tema de potencias.



3.2 Término general de una progresión geométrica

Para llegar al término n desde el primero se multiplica por la razón n – 1 veces. Por eso: $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$. En 3, 6, 12…, $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$, y $a_{10} = 3 \cdot 2^9 = 1.536$.

Desde cualquier término conocido: $a_n = a_k \cdot r^{n-k}$. Si $a_2 = 6$ y $a_5 = 162$, entre ellos hay 3 multiplicaciones por r: $r^3 = 162/6 = 27$, luego $r = 3$ y $a_1 = 2$. El término

general es $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

Una propiedad: en una progresión geométrica de términos positivos, cada término es la **media geométrica** del anterior y el siguiente: $a_4 = \sqrt{(a_3 \cdot a_5)}$. En la vida real, la fórmula del término general permite predecir: un cultivo de 200 bacterias que se duplica cada hora tendrá $200 \cdot 2^{12} = 819.200$ bacterias a las 12 horas.

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

$a_1 = 3$, $r = 2$: $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$

$a_{10} = 3 \cdot 2^9 = 1.536$

Entre dos términos: $a_n = a_k \cdot r^{n-k}$

3.3 Suma de n términos de una progresión geométrica

Para sumar los n primeros términos de una progresión geométrica se usa otro truco: se multiplica la suma por r y se resta la suma original. Casi todos los términos se anulan y queda:

$$S_n = a_1 \cdot (r^n - 1) / (r - 1), \text{ con } r \neq 1$$

Ejemplo: los granos de las 10 primeras casillas del tablero: $1 + 2 + 4 + \ldots + 2^9 = 1 \cdot (2^{10} - 1)/(2 - 1) = 1.023$. Para las 64 casillas: $2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$ granos.

Volvamos a la pregunta del principio. En el trabajo B se cobra 1, 2, 4... céntimos: en 30 días, $S_{30} = 2^{30} - 1 = 1.073.741.823$ céntimos, más de 10 millones de euros, frente a los 3.000 € del trabajo A. Si la razón es menor que 1, conviene usar la forma equivalente $S_n = a_1(1 - r^n)/(1 - r)$, que evita los signos negativos.

$$S_n = a_1 (r^n - 1) / (r - 1)$$

$(r \neq 1)$

$1 + 2 + 4 + \ldots + 2^9 = (2^{10} - 1)/1 = 1.023$

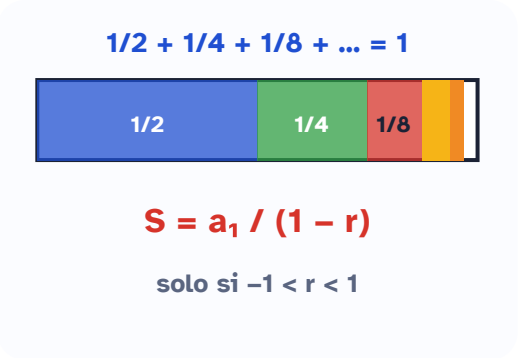
3.4 Suma de infinitos términos

¿Se pueden sumar infinitos números y obtener un resultado finito? Sí, si los términos se hacen muy pequeños muy deprisa. Si te comes la mitad de una tarta, luego la mitad de lo que queda, luego la mitad de lo que queda... nunca te comerás más de una tarta: $1/2 + 1/4 + 1/8 + \ldots = 1$.

En una progresión geométrica con razón entre –1 y 1, el término r^n se acerca a 0 al crecer n, y la fórmula de la suma se convierte en $S = a_1 / (1 - r)$. Para $1/2 + 1/4 + \ldots$: $S = (1/2)/(1 - 1/2) = 1$. Si $|r| \geq 1$, la suma infinita no tiene un valor finito.

Esta idea resuelve la paradoja de Aquiles y la tortuga, planteada por Zenón hace 2.500 años, y explica también la fracción generatriz: $0{,}333\ldots = 3/10 + 3/100 + \ldots$

= (3/10)/(1 – 1/10) = 1/3. Una pelota que se deja caer desde 2 m y rebota hasta la mitad cada vez recorre en total 2 + 2 · (1 + 1/2 + …) = 6 m.

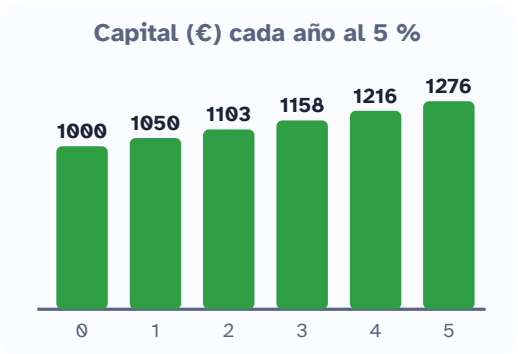


3.5 Interés compuesto

Cuando se ahorra en un banco a **interés compuesto**, los intereses de cada año se suman al capital y producen nuevos intereses. Si se depositan 1.000 € al 5 % anual, cada año el capital se multiplica por 1,05: 1.000, 1.050, 1.102,50, 1.157,63… Es una progresión geométrica de razón r = 1 + i, donde i es el interés en tanto por uno.

El capital al cabo de n años es $C_n = C_0 \cdot (1 + i)^n$. Con 1.000 € al 5 % durante 5 años: $1.000 \cdot 1{,}05^5 \approx 1.276{,}28$ €. Durante 20 años: $1.000 \cdot 1{,}05^{20} \approx 2.653{,}30$ €. Con interés simple (siempre sobre los 1.000 €), solo se tendrían 2.000 €.

El mismo modelo, con razón menor que 1, describe la depreciación: un coche de 20.000 € que pierde un 15 % de valor al año vale $20.000 \cdot 0{,}85^n$ €; a los 5 años, unos 8.874 €. Y también funciona con las deudas: una tarjeta de crédito con intereses altos hace crecer lo que se debe de forma geométrica.

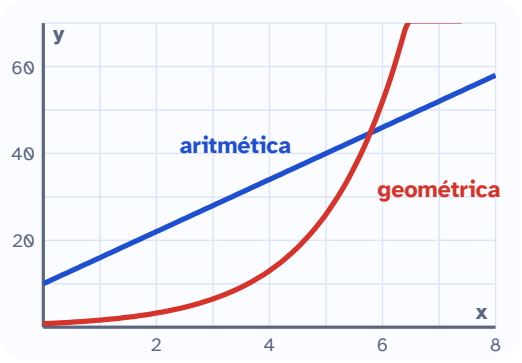


3.6 Aritméticas frente a geométricas

Las dos progresiones son modelos muy distintos de crecimiento. En una **aritmética**, el aumento es siempre el mismo (se suma d): es un crecimiento **lineal** y sus puntos quedan sobre una recta. En una **geométrica** de razón mayor que 1, el aumento es cada vez mayor (se multiplica por r): es un crecimiento **exponencial**.

El gráfico lo muestra: aunque la aritmética empiece por delante, la geométrica acaba superándola, y después la distancia entre ambas se dispara. Por eso las cosas que crecen de forma geométrica, como una deuda, una epidemia o la población de una plaga, se subestiman con facilidad: al principio parecen inofensivas.

Para decidir qué modelo usar en un problema, pregúntate: ¿cada paso **añade** la misma cantidad o **multiplica** por el mismo factor? Si el enunciado habla de porcentajes, duplicar o reducir a la mitad, la progresión es geométrica; si habla de aumentar o disminuir una cantidad fija, es aritmética.

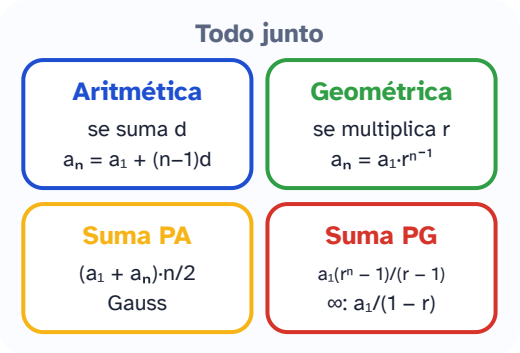


3.7 Resumen de fórmulas y estrategia

Las fórmulas de las progresiones se pueden reconstruir entendiendo de dónde vienen, sin memorizarlas a ciegas. En una aritmética, del primero al término n hay n – 1 sumas de d; en una geométrica, n – 1 multiplicaciones por r. La suma aritmética se basa en las parejas de Gauss; la geométrica, en multiplicar por r y restar.

Una estrategia para los problemas: 1) escribir los primeros términos para ver la regla; 2) decidir si es aritmética (diferencias iguales) o geométrica (cocientes iguales); 3) identificar a_1 y d o r; 4) aplicar la fórmula del término o de la suma según lo que se pregunte; 5) comprobar con los primeros términos.

Cuidado con el lugar: si un problema empieza a contar en el «año 0» (el capital inicial), el año n corresponde al término n + 1. Este tipo de detalle es la causa más frecuente de errores en los exámenes.



Las fórmulas de las progresiones

Aritmética	$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$ $S_n = (a_1 + a_n) \cdot n/2$
Geométrica	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ $S_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1)$
Suma infinita	$S = a_1/(1 - r)$ si $-1 < r < 1$
Interés compuesto	$C_n = C_0 \cdot (1 + i)^n$

Ejercicios

1. **Escribe los cinco primeros términos de $a_n = 2n^2 - 1$.**

2. **Halla el término general: a) 3, 6, 9, 12… b) 1/2, 1/3, 1/4… c) 1, –1, 1, –1…**

3. **¿Es 98 un término de $a_n = 5n - 2$? ¿Y 100?**

4. **Escribe los 8 primeros términos de la sucesión de Fibonacci.**

5. **Di si son aritméticas, geométricas o ninguna: a) 4, 7, 10, 13 b) 2, 6, 18, 54 c) 1, 4, 9, 16.**

6. **En una progresión aritmética, $a_1 = 7$ y $d = -2$. Escribe a_{10} y el término general.**

7. **Suma los 30 primeros términos de 2, 5, 8…**

8. **Calcula la suma 1 + 2 + 3 + ... + 200.**

9. **En una progresión geométrica, $a_1 = 2$ y $r = 5$. Calcula a_4 y el término general.**

10. **Halla la razón y el término general de 81, 27, 9, 3...**

11. **Suma: 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243.**

12. **Calcula la suma infinita: 1 + 1/2 + 1/4 + ...**

13. **En una progresión aritmética, $a_5 = 22$ y $a_{12} = 50$. Halla el término general y a_{30}.**

14. **Interpola 4 términos aritméticos entre 3 y 28.**

15. **¿Cuántos términos de 4, 7, 10... hay que sumar para obtener 375?**

16. **Halla x para que x – 1, 2x + 1 y 5x – 3 estén en progresión aritmética.**

17. **En una progresión geométrica, $a_2 = 12$ y $a_5 = 96$. Halla a_1 y r.**

18. **Suma los 8 primeros términos de 64, 32, 16...**

19. **Calcula: 9 – 3 + 1 – 1/3 + ...**

20. **Un anfiteatro tiene 20 filas. La primera tiene 30 asientos y cada fila 3 más que la anterior. ¿Cuántos asientos hay?**

21. **Lucía ahorra 5 € la primera semana, 7 € la segunda, 9 € la tercera... ¿Cuánto ahorra en un año (52 semanas)?**

22. **Una pelota se deja caer desde 3 m y en cada bote sube 2/3 de la altura anterior. ¿Qué altura alcanza tras el cuarto bote?**

23. **Un coche de 18.000 € pierde un 20 % de su valor cada año. ¿Cuánto vale a los 4 años?**

24. **Escribe la fracción generatriz de 0,7777… usando una suma infinita.**

25. **Demuestra que la suma de los n primeros números impares es n^2.**

26. **Calcula el número total de granos de trigo del tablero y exprésalo en notación científica.**

27. **Una pelota cae desde 4 m y en cada bote sube la mitad. ¿Qué distancia total recorre hasta pararse?**

28. **¿Cuántos años tarda en duplicarse un capital al 6 % compuesto? (Prueba con la calculadora.)**

29. **Los ángulos de un pentágono están en progresión aritmética y el menor mide 90°. ¿Cuánto miden?**

30. **Tres números en progresión geométrica tienen producto 216 y suma 26. Hállalos.**

31. **Calcula el cociente entre términos consecutivos de Fibonacci 21/13, 34/21, 55/34 y compáralo con $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.**

32. **Una epidemia empieza con 10 contagiados y cada 3 días se multiplica por 2. Si nadie hace nada, ¿cuántos habrá a los 30 días?**

33. **Halla una progresión aritmética de 5 términos cuya suma sea 40 y cuyo producto del primero y el último sea 28.**

34. **Explica, con la fórmula de S_n, por qué el trabajo B de la pregunta inicial supera los 10 millones de euros.**

Practica

1. **En una sucesión, a_3 es...**

   A) el término que vale 3
   B) el tercer término
   C) 3 veces a_1
   D) la suma de 3 términos

2. **Si $a_n = n^2 + 1$, a_4 =**

   A) 9
   B) 17
   C) 16
   D) 5

3. **Término general de 2, 4, 8, 16...**

   A) 2n
   B) n^2
   C) 2^n
   D) n + 2

4. **Siguiente término de Fibonacci tras 8 y 13:**

   A) 18
   B) 21
   C) 26
   D) 20

5. **La sucesión 1, −2, 4, −8... es...**

   A) creciente
   B) decreciente
   C) alternada
   D) constante

6. **En 10, 7, 4, 1... la diferencia es...**

   A) 3
   B) −3
   C) 1/3
   D) −1/3

7. **Término general de una progresión aritmética:**

A) $a_1 + nd$

B) $a_1 + (n - 1)d$

C) $a_1 \cdot d^n$

D) $a_1 \cdot r^{n-1}$

8. **Si $a_1 = 3$ y $d = 5$, $a_{10} =$**

A) 50

B) 48

C) 53

D) 45

9. **$1 + 2 + \ldots + 50 =$**

A) 1.275

B) 2.550

C) 1.250

D) 2.500

10. **La suma de una aritmética es...**

A) $(a_1 + a_n)n/2$

B) $a_1 \cdot n$

C) $a_1/(1 - r)$

D) $a_n \cdot n$

11. **En 5, 15, 45... la razón es...**

A) 10

B) 3

C) 1/3

D) 5

12. **Término general de una geométrica:**

A) $a_1 + (n - 1)r$

B) $a_1 \cdot r^n$

C) $a_1 \cdot r^{n-1}$

D) r^{n-1}

13. **Si $a_1 = 2$ y $r = 3$, $a_4 =$**

A) 54

B) 18

C) 162

D) 24

14. **$1 + 2 + 4 + \ldots + 2^7 =$**

A) 128

B) 255

C) 256

D) 127

15. **La suma infinita de una geométrica existe si...**

A) $r > 1$

B) $|r| < 1$

C) $r = 1$

D) siempre

16. **$8 + 4 + 2 + 1 + \ldots =$**

A) 15

B) 16

C) ∞

D) 14

17. **Un capital al 4 % compuesto se multiplica cada año por...**

A) 4

B) 0,04

C) 1,04

D) 1,4

18. **Ahorrar 10 € más cada mes forma una progresión...**

A) geométrica

B) aritmética

C) de Fibonacci

D) alternada

19. **Duplicarse cada día es una progresión...**

A) aritmética de $d = 2$

B) geométrica de $r = 2$

C) constante

D) decreciente

20. **A largo plazo, ¿qué crece más?**

A) aritmética con d grande

B) geométrica con r > 1

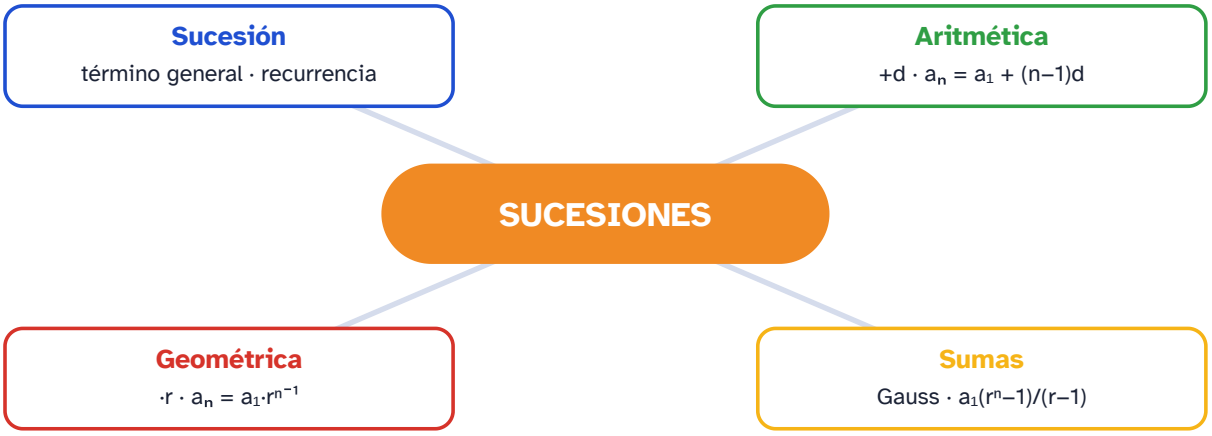
C) las dos igual

D) depende del primer término

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el término general y para qué sirve; En qué se diferencian una progresión aritmética y una geométrica; Cómo sumó Gauss los números del 1 al 100; Por qué una suma infinita puede dar un número finito.

Resumen



Glosario

Sucesión	Lista ordenada de números que siguen una regla.
Término	Cada uno de los números de una sucesión.
Término general	Fórmula a_n que da el término de lugar n.
Ley de recurrencia	Regla que calcula cada término a partir de los anteriores.
Sucesión de Fibonacci	1, 1, 2, 3, 5, 8...: cada término es la suma de los dos anteriores.
Sucesión creciente	Cada término es mayor que el anterior.
Sucesión alternada	Sus términos cambian de signo uno a uno.
Progresión aritmética	Sucesión en la que se suma siempre la misma diferencia.
Diferencia	Número fijo d que se suma en una progresión aritmética.
Progresión geométrica	Sucesión en la que se multiplica siempre por la misma razón.
Razón	Número fijo r por el que se multiplica en una progresión geométrica.
Interpolar	Intercalar términos entre dos dados para formar una progresión.
Interés compuesto	Interés que se suma al capital y genera nuevos intereses.

Número de oro	$\varphi \approx 1{,}618$, límite de los cocientes de Fibonacci.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

a_n

Término de lugar n.

Recurrencia

Cada término a partir de los anteriores.

Fibonacci

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Diferencia d

$a_2 - a_1$ (aritmética).

a_n aritmética

$a_1 + (n - 1)d$

S_n aritmética

$(a_1 + a_n) \cdot n/2$

Razón r

$a_2 : a_1$ (geométrica).

a_n geométrica

$a_1 \cdot r^{n-1}$

S_n geométrica

$a_1(r^n - 1)/(r - 1)$

Suma infinita

$a_1/(1 - r)$, $|r| < 1$

Interés compuesto

$C_0(1 + i)^n$

Lineal o exponencial

Sumar → aritmética; multiplicar → geométrica.

Soluciones

1. **B)** El subíndice indica el lugar.
2. **B)** 16 + 1.
3. **C)** Potencias de 2.
4. **B)** 8 + 13.
5. **C)** Cambia de signo.
6. **B)** 7 – 10.
7. **B)** n – 1 saltos.
8. **B)** 3 + 9 · 5.
9. **A)** 51 · 50/2.
10. **A)** Fórmula de Gauss.
11. **B)** 15 : 5.
12. **C)** n – 1 multiplicaciones.
13. **A)** 2 · 27.
14. **B)** 2^8 – 1.
15. **B)** Los términos tienden a 0.
16. **B)** 8/(1 – 1/2).
17. **C)** 1 + 0,04.
18. **B)** Se suma una cantidad fija.
19. **B)** Se multiplica por 2.
20. **B)** El crecimiento exponencial supera al lineal.

Soluciones de los ejercicios

1. 1, 7, 17, 31, 49.
2. a) $3n$ b) $1/(n + 1)$ c) $(-1)^{n+1}$.
3. $5n - 2 = 98 \to n = 20$: sí. $5n - 2 = 100 \to n = 20{,}4$: no.
4. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.
5. a) aritmética $d = 3$ b) geométrica $r = 3$ c) ninguna (cuadrados).
6. $a_n = 7 - 2(n - 1) = 9 - 2n$; $a_{10} = -11$.
7. $a_{30} = 2 + 29 \cdot 3 = 89$; $S = (2 + 89) \cdot 30/2 = 1.365$.
8. $(1 + 200) \cdot 200/2 = 20.100$.
9. $a_n = 2 \cdot 5^{n-1}$; $a_4 = 250$.
10. $r = 1/3$; $a_n = 81 \cdot (1/3)^{n-1}$.
11. $S_6 = (3^6 - 1)/2 = 728/2 = 364$.
12. $1/(1 - 1/2) = 2$.
13. $7d = 28 \to d = 4$; $a_1 = 22 - 16 = 6$; $a_n = 4n + 2$; $a_{30} = 122$.
14. 5 saltos: $d = 5$. 3, 8, 13, 18, 23, 28.
15. $a_n = 3n + 1$. $(4 + 3n + 1)n/2 = 375 \to 3n^2 + 5n - 750 = 0 \to n = 15$ (la otra solución es negativa).
16. $2(2x + 1) = (x - 1) + (5x - 3) \to 4x + 2 = 6x - 4 \to x = 3$. Términos 2, 7, 12.
17. $r^3 = 8 \to r = 2$; $a_1 = 6$.
18. $r = 1/2$: $S_8 = 64(1 - (1/2)^8)/(1/2) = 128 \cdot 255/256 = 127{,}5$.
19. $r = -1/3$: $S = 9/(1 + 1/3) = 27/4$.
20. $a_{20} = 30 + 57 = 87$; $S = (30 + 87) \cdot 20/2 = 1.170$.
21. $a_{52} = 5 + 51 \cdot 2 = 107$; $S = (5 + 107) \cdot 52/2 = 2.912$ €.
22. $3 \cdot (2/3)^4 = 3 \cdot 16/81 = 16/27 \approx 0{,}59$ m.
23. $18.000 \cdot 0{,}8^4 = 18.000 \cdot 0{,}4096 = 7.372{,}80$ €.
24. $7/10 + 7/100 + \ldots = (7/10)/(1 - 1/10) = 7/9$.
25. $a_1 = 1$, $d = 2$, $a_n = 2n - 1$; $S_n = (1 + 2n - 1) \cdot n/2 = n^2$.
26. $S_{64} = 2^{64} - 1 \approx 1{,}84 \cdot 10^{19}$ granos.
27. Bajada 4 m; después sube y baja $2 + 1 + 1/2 + \ldots$ dos veces: $2 \cdot 2/(1 - 1/2) = 8$. Total 12 m.
28. $1{,}06^n \geq 2$: $1{,}06^{11} \approx 1{,}898$; $1{,}06^{12} \approx 2{,}012$. 12 años.
29. Suma $540° = (90 + 90 + 4d) \cdot 5/2 \to 216 = 180 + 4d \to d = 9$. Ángulos 90°, 99°, 108°, 117°, 126°.
30. a/r, a, ar: $a^3 = 216 \to a = 6$. $6/r + 6 + 6r = 26 \to 6r^2 - 20r + 6 = 0 \to r = 3$ o $1/3$. Números 2, 6, 18.
31. 1,615...; 1,619...; 1,6176...; $\varphi \approx 1{,}6180$. Se acercan alternando por arriba y por abajo.
32. 30 días = 10 periodos: $10 \cdot 2^{10} = 10.240$ contagiados.
33. El central es 8 (40/5). Primero $8 - 2d$, último $8 + 2d$: $64 - 4d^2 = 28 \to d = 3$. Progresión 2, 5, 8, 11, 14.
34. $S_{30} = 2^{30} - 1 = 1.073.741.823$ céntimos $\approx 10.737.418$ €.